

Domácí úkol 10.2

Vypracoval: Daniel “Randál” Ransdorf

Podpis: _____

1. Víme, že pro použití $[f]_B^B$ v předpisu f musíme nejprve vektory převést do báze B , pak aplikovat matici $[f]_B^B$, pak převést zpět do kanonické báze. Pak platí:

$$\begin{aligned}
 A &= [id]_K^B \cdot [f]_B^B \cdot [id]_B^K \quad (*) \\
 A \cdot [id]_K^B &= [id]_K^B \cdot [f]_B^B \cdot [id]_B^K \cdot [id]_K^B \\
 A \cdot [id]_K^B &= [id]_K^B \cdot [f]_B^B \\
 [id]_K^B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &\implies \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \\
 &\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+3b & 3b \\ 3c+3d & 3d \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 3a+2b+c & 3b+d \\ a+2c+2d & b+2d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 3a+2b+c \\ 3b+d \\ a+2c+2d \\ b+2d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & s \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 3s+3t \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & s \\ 0 & 0 & 0 & 1 & t \end{array} \right) \\
 [id]_K^B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3s+3t & 3t \\ s & t \end{pmatrix} \\
 [id]_K^B &= s \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 [id]_K^B &\text{ musí být regulární, zvolme tedy } s=0, t=1 \\
 [id]_K^B &= \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Z matice přechodu do kanonické báze se dá báze “přečíst” ... našli jsme bázi $B = ((3,0)^T, (3,1)^T)$ prostoru $\mathbb{Z}_5^2$, která splňuje zadání.

Kontrola: Nalezneme inverz k $[id]_K^B$ a ověříme (*)

$$\begin{aligned}
 [id]_B^K &= \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &\stackrel{(*)}{=} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$